DSE 子彈系列– 互聯網服務及應用（題解 06）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

1. 做過的題目（2020–2025） #上網搵料，要識揀亦要識查

年份	做過的題目	考咩／得分位
2020	MP4 vs AVI；串流服務的技術問題	壓縮及兼容；頻寬、延遲、緩衝
2023	核實網上資料；串流不暢順	作者／日期／交叉核對；擠塞、封包遺失
2024	以 HTML 格式而非純文字發電郵	排版、圖片、超連結
2025	電郵附件 vs 超連結；HTML vs PDF	檔案大小、連結失效；跨平台、排版固定

2. 重點筆記 #搜尋、格式、串流，三關都要過

搜尋策略：先釐清要找甚麼，再揀關鍵字；用雙引號搜尋完整詞組，OR 擴闊範圍，減號排除字詞，site: 限定網站；亦可按圖片、影片或新聞來源篩選。

核實網上資料：可靠＝與其他來源一致、有清楚引用；可信＝作者或機構有資歷；適時＝資料夠新。做法包括交叉核對多個來源、追溯原始資料、檢查網域及日期。

網絡多媒體格式：JPEG 適合照片、檔案較細；PNG 無損、支援透明底；GIF 支援動畫但只有 256 色；SVG 是向量圖，放大不失真。音效 MP3 檔案細、通用；AAC 質素較高；FLAC 無損但檔案大。視像 MP4 體積較細、兼容性高，適合串流。

網上服務：電郵用收件者、副本及密件副本控制收件人；大檔案可用附件、內置或超連結。即時通訊及網上交談可傳文字、語音、圖像；論壇按主題討論；社交網站分享動態；檔案傳輸可用雲端硬碟或 P2P；遠程登入可遙距控制另一裝置。

串流傳輸：邊下載邊播放，唔需要等整個檔案下載；好處係縮短等待、節省本機儲存。限制係要穩定頻寬，否則會緩衝、停頓、畫質下降。影響質素的因素包括頻寬、壓縮／編碼、位元率、解像度、幀率及網絡穩定性。

物聯網與雲端：物聯網把感應器及裝置連網收集數據；雲端提供儲存及運算；兩者結合成智慧城市，可用於交通、環境監測及能源管理。

*失分位：只寫「上網搵」而沒有搜尋策略；把受歡迎當成可靠；混淆 JPEG 與 PNG；串流只寫「快」而沒有頻寬、壓縮或穩定性；視像會議與網上廣播的互動方向倒轉。

3. 類似題 #換個場景，同一角度

1. 小美在網上搜尋健康產品資料，找到一篇博客文章，聲稱某產品能在一星期內改善視力。

(a) 建議**兩個**方法核實該文章是否可靠。

【答案】檢查作者或機構的資歷；核對發布日期及是否最新；與政府、大學或專業機構等其他可靠來源交叉核對；追溯文章引用的原始研究或資料來源。

(b) 解釋為什麼只參考一個網站便下結論，風險較高。

【答案】任何人在網上都可以發布內容，未必經審核；單一來源可能過時、片面、錯誤或帶商業利益；沒有其他來源佐證，容易受誤導。

2. 家輝把學校活動的影片上載到網站，讓同學即時觀看，但部分同學的畫面經常停頓。

(a) 建議一種適合網上串流的視像格式，並舉出一個理由。

【答案】MP4：檔案較細、壓縮率高，瀏覽器及裝置普遍支援，適合串流；相比之下，AVI 檔案通常較大、兼容性較低。

(b) 除檔案格式外，舉出**兩個**可能令串流停頓的技術因素。

【答案】網絡頻寬不足或連線不穩定；網絡擠塞或伺服器負荷過重；封包遺失或延遲；影片位元率／解像度過高；Wi-Fi 訊號受干擾。

3. 學校舉行校慶典禮，約有 2,000 名家長在網上觀看直播，但不需要即時發言。

(a) 應選用視像會議還是網上廣播？解釋你的選擇。

【答案】網上廣播：主要單向傳送，可容納大量觀眾；視像會議通常適合雙向互動及較少參與者。

(b) 未能即時觀看的家長希望事後重溫。舉出一種可行的技術及一個好處。

【答案】把典禮錄影後上載，以串流方式提供：家長可隨時重播、暫停及選擇片段；以串流播放毋須等待整個檔案下載，節省時間及本機儲存空間。